

我是否应该保持冷静：

视觉和文本的框架组合，如何影响短视频评论区的愤怒表达？

一、引言

短视频平台已经成为公共议题传播的重要场域。许多原本属于政策讨论或制度解释的问题，在进入平台之后，往往不再以平稳的信息形态流通，而是迅速转化为带有情绪张力的内容。在这些外显情绪中，愤怒尤其值得重视。其通常伴随着明显的责任归因与道德判断，使得情绪进一步激化。因此，在涉及制度边界或公共安全的议题中，愤怒往往比其他情绪更容易被激发，也更容易被平台机制放大¹。

正因如此，一个看似简单但关键的问题便出现了，即围绕同一公共议题的不同短视频，为什么会在评论区激发出强度悬殊的愤怒反应？如果议题本身的争议性已经相对确定，那么评论区情绪差异是否仍然主要取决于议题本身，抑或更深地受到视频内容组织方式的影响？这个问题不仅关系到我们如何理解短视频时代公共情绪的形成机制，也关系到平台中的内容生产者如何通过多模态设计塑造讨论方向与情绪基调。

中国“吸毒记录封存”议题为观察这一问题提供了一个合适的案例。2025年11月至12月间，随着《中华人民共和国治安管理处罚法》修订案明确“违反治安管理的记录应当予以封存”，而“吸毒记录也在封存范围内”的信息被媒体集中报道后，该议题迅速在舆论场中升温，热度超越同期社会议题百分之九十八的热度。在中国长期坚持严厉禁毒政策，公众对毒品问题高度敏感的社会语境下，该议题轻易地从制度解释迅速外溢为关于公平和道德边界的情绪性争辩。然而，正如后文分析将呈现的，所有关于该议题的短视频也同样没有被激发出同等强度的愤怒反应。

框架理论为理解这一问题提供了重要起点。然而，相比框架对认知行

¹ Rico, G., Guinjoan, M., & Anduiza, E. (2017). The emotional underpinnings of populism: How anger and fear affect populist attitudes. *Swiss Political Science Review*, 23(4), 444-461.

为的作用，框架与外显情绪表达之间的关系仍缺乏直接检验。其次，近年的研究已经开始承认视觉框架的重要性，也指出视觉与文本之间的关系会改变传播效果²。但现有成果大多集中于新闻图片或图文材料，对于短视频这种连续且动态的对象，视觉框架如何识别，视觉与文本如何组合，以及这种组合是否会进一步影响评论区愤怒表达，仍缺乏充分回答。

正是在这一理论缺口处，本文尝试作出贡献。受益于视觉传播领域计算方法的进步与大语言模型（LLM）图像识别能力的逐渐成熟³，本文提出了一种用于测量动态视频中视觉框架的分析方法。随后以有关“吸毒封存议题”的439个抖音短视频进行了实践测试，并成功从其中分别出三种可供比较的主导视觉框架，随后同样使用计算方法对其文本框架进行编码，并使用机器学习对相关议题短视频平台评论区中的愤怒表达进行了规模化识别，以此作为因变量进行回归分析。

数据结果显示，视觉框架在情绪设定中具有优先性，不同的视觉和文本框架组合能够显著对应不同的愤怒表达程度，其一致与否能够影响评论区的愤怒表达，即多模态关系比单一模态更能解释评论区情绪差异。本文的结果表明了，短视频对受众情绪的影响，不仅取决于“展示了什么”或“说了什么”，更取决于“如何将展示与叙述组合在一起”。

二、文献综述

短视频平台中的公共议题传播与情绪化互动

在新媒体传播时代，短视频深刻重塑了公共议题的讨论形态与公众参与路径。以抖音为代表的短视频平台，已逐渐成为舆论生成与传播互动的重要场域⁴。与传统的新闻文本或单纯的图文报道不同，短视频平台呈现出一种碎片化、娱乐化且易受算法逻辑深度驱动的互动生态，使得公共议题更

² Dan, V. (2017). *Integrative framing analysis: Framing health through words and visuals*. Routledge.

³ Peng, Y., Lock, I., & Ali Salah, A. (2024). Automated visual analysis for the study of social media effects: Opportunities, approaches, and challenges. *Communication Methods and Measures*, 18(2), 163-185.

⁴ Yu, Z., Hou, J., & Zhou, O. T. (2023). Short video activism with and on Douyin: An innovative repertoire of contention for Chinese consumers. *Social Media+ Society*, 9(1), 20563051231157603

容易被嵌入日常信息流中而被关注和消费^{5 6}。

受影响于平台经济和算法逻辑，相比于传统的信息交流媒介，短视频传播者更倾向于将公共议题包装为内含其主观意志的互动对象来争夺注意力——相比于保有事实进行理性中立客观的评述，感情浓厚的内容更加能引人关注^{7 8}。已有研究表明，面对社交媒体平台以注意力和互动为核心的分发逻辑，传播主体往往会有意识地增强内容的情绪性，例如使用温和的语言特性以影响用户订阅⁹，配合焦虑与愤怒的语气吸引回复¹⁰，诱导点击¹¹。

虽然在柏拉图传统中，情感通常不被视为可靠的判断基础，而更常被理解为需要由理性节制与引导的心理力量，但在现代认知心理学层面，情感实际上会对议题和事件的感知与评价产生强烈影响¹²，并影响信息处理过程¹³。尤其在争议性公共议题中，受众面对相关内容时，往往不是先形成系统稳定的政策判断，而是先产生强弱不等的情绪反应¹⁴。在此背景下，理解传

⁵ Liang, M., & Ye, L. (2025). Algorithmic pedagogy: How Douyin constructs algorithmic imaginaries for content creators. *Platforms & Society*, 2, 29768624251365615.

⁶ O'brien, H. L., Davoudi, N., & Nelson, M. (2025). TikTok as information space: A scoping review of information behavior on TikTok. *Library & Information Science Research*, 47(4), 101379.

⁷ Van Dijck, J., Poell, T., & De Waal, M. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford university press.

⁸ Eberl, J. M., Tolochko, P., Jost, P., Heidenreich, T., & Boomgaarden, H. G. (2020). What's in a post? How sentiment and issue salience affect users' emotional reactions on facebook. *Journal of Information Technology & Politics*, 17(1), 48–65.

⁹ Chen, V. Y. (2025). Coexistence of value construction and value destruction: The effect of social media news engagement and emotional news on news paying intent. *Journalism*, 26(1), 187-206.

¹⁰ Lee, J., & Britt, B. C. (2024). Factbait: Emotionality of fact-checking tweets and users' engagement during the 2020 US presidential election and the COVID-19 pandemic. *Digital Journalism*, 12(10), 1523-1547.

¹¹ Zhang, X., & Fu, X. (2022). Fact-checkers' usage of clickbait element on social media and its effects on user engagement. *Global Journal of Media Studies*, 9(3), 76-94.

¹² Kühne, R., Schemer, C., Matthes, J., & Wirth, W. (2011). Affective priming in political campaigns: How Campaign-induced emotions prime political opinions. *International Journal of Public Opinion Research*, 23(4), 485–507. <https://doi.org/10.1093/ijpor/edr004>

¹³ Kühne, R., & Schemer, C. (2015). The emotional effects of news frames on information processing and opinion formation. *Communication Research*, 42(3), 387-407.

¹⁴ Hasell, A., Halversen, A., & Weeks, B. E. (2025). When social media attack: How exposure to political attacks on social media promotes anger and political cynicism. *The International Journal of Press/Politics*, 30(1), 167-186.

播行为主体是否有意以及如何影响受众情绪，至关重要。

随着情绪研究的深入，学者们开始比较不同情绪类别对传播效果的作用。学者们发现，在政策可以被感知为违背社会大众意志时，愤怒情绪的表达尤为突出¹⁵。一方面，愤怒是一种高唤醒，强归责的离散情绪，通常与不公感、责任追究、道德谴责和惩罚倾向密切相关，因此在涉及风险、失范、纵容或制度争议的议题中更容易被激发¹⁶。另一方面，与悲伤或无奈等消极情绪相比，愤怒具有更强的外显性和传播性，更容易转化为直接的评论表达、转发、情绪动员乃至集体行动^{17 18}。

而针对于“吸毒记录封存”这类同时涉及制度边界与反驳争议的议题，考察其内容如何激发愤怒情绪，也就成为了理解其传播后果的一条关键路径。但同时基于观察，我们并不难发现即便围绕同一公共议题，不同短视频也会激发出强度悬殊的愤怒反应——即面对相同性质的受众和同样的时空环境，同一议题的不同短视频如何引发不同程度的愤怒，成为了需要被解读的问题。

本文认为，问题的关键并不只在于议题本身是否具有争议性，更在于传播者如何借助具体的内容组织方式，对议题进行情绪化建构，短视频引发何种程度的愤怒，实际上都与前端内容的整合方式密切相关。

框架理论指出，媒介并非机械地传递事实，而是通过对特定信息元素的选择、凸显与遗漏，从而建构特定的意义结构并引导受众以其预设的方式进行理解和阐释，以此推动特定的问题定义、因果解释、道德评价和处理建议，从而影响受众感知，乃至情绪和行动¹⁹。换言之，如果同类短视频所

¹⁵ Wayne, C. N. (2023). Terrified or enraged? Emotional microfoundations of public counterterrorism attitudes. *International Organization*, 77(4), 824-847.

¹⁶ Montada, L., & Schneider, A. (1989). Justice and emotional reactions to the disadvantaged. *Social justice research*, 3(4), 313-344.

¹⁷ Valenzuela, S., Piña, M., & Ramírez, J. (2017). Behavioral effects of framing on social media users: How conflict, economic, human interest, and morality frames drive news sharing. *Journal of communication*, 67(5), 803-826.

¹⁸ Van Zomeren, M., Spears, R., Fischer, A. H., & Leach, C. W. (2004). Put your money where your mouth is! Explaining collective action tendencies through group-based anger and group efficacy. *Journal of personality and social psychology*, 87(5), 649.

¹⁹ Entman, R.M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43: 51-58.

引发的情绪反应呈现出层次性与系统性差异，那么这种差异就有必要被追溯到视频本身的内容结构，即其由何种框架构成。

框架效应与愤怒表达

自戈夫曼提出“框架”概念以来，框架理论逐渐成为传播学中解释媒介如何建构现实并塑造意义的重要理论资源²⁰。借由框架理论，我们能具象地认知到媒介对社会现实的建构过程，以及其在特定事件或议题上对于公众认知和态度的有限塑造作用。以争议性报道为例，新闻媒体既可采用相对缓和的框架，也可采用更具威胁放大与责任归咎色彩的框架²¹。以技术报道为例，媒体既可采取突出创新价值与经济效能的“进步框架”，亦可侧重风险预警与伦理考量的“风险框架”，亦或采用强调国际竞争态势的“竞争框架”，借此形塑公众对技术的差异化认知²²。以至于推广到自媒体平台框架仍然是描述“创作者如何影响公共话语”这一机制的核心概念。

就媒介心理机制而言，当受众接触某一特定框架时，该框架会激活其既有认知图式，提升被强调信息的心理可得性与显著性，并据此催动受众的感官、情感、认知和行为²³。而其具体如何取效于情感，特别是愤怒，则主要沿着责任归因、风险建构与受害者呈现三条路径展开。当内容明确指出“谁应负责”或“谁造成伤害”时，受众更容易形成道德谴责，并进一步激发愤怒²⁴。当议题被呈现为高威胁、高不确定性时，受众更容易进入高警觉状态，作为愤怒反映的基础²⁵。对于受害者处境的可视化表现，则会强化受

²⁰ Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Northeastern UP.

²¹ Ekström, M., & Shehata, A. (2024). Amplified News Framing of Social Disturbance and Its Impact on Authoritarian Attitudes: An Experimental Study of Main Effects and Activation of Predispositions. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 0(0).

²² Weaver, D. A., Lively, E., & Bimber, B. (2009). Searching for a frame: News media tell the story of technological progress, risk, and regulation. *Science communication*, 31(2), 139-166.

²³ Geise, S., & Xu, Y. (2025). Effects of visual framing in multimodal media environments: A systematic review of studies between 1979 and 2023. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 102(3), 796-823.

²⁴ Kühne, R., Weber, P., & Sommer, K. (2015). Beyond cognitive framing processes: Anger mediates the effects of responsibility framing on the preference for punitive measures. *Journal of Communication*, 65(2), 259-279.

²⁵ Nabi, R. L. (2003). Exploring the framing effects of emotion: Do discrete emotions differentially

众对不公和伤害的感知，以此进一步强化受众对责任方的愤怒²⁶。三条路径在同一传播单元中交织，共同塑造受众的情绪方向与强度。然而，正如相关综述所指出的，虽然已有实证研究开始关注视觉框架的情感维度，但包括上述研究在内，现有文献大多并未将受众的情感反应本身作为核心结果变量加以考察，而更多是将情绪视为通向认知等后续效应的中介变量²⁷。换言之，框架如何直接关联受众的外显情绪表达，尤其是在平台互动环境中如何体现，仍然缺乏更充分的经验检验。

在社交媒体时代，评论区恰好为观察这种情绪反应提供了一个相对可见的场域。诚然，面对视频内容的大多数观看者往往保持沉默，评论者并不能完全代表全部受众²⁸，但评论区仍然是平台中少数能够集中呈现情绪外显的空间之一。因此，本文尝试以评论区中的愤怒表达作为框架情绪效果的可观察指标，以此考察不同内容组织方式是否会系统性地对应不同强度的愤怒反应²⁹。

不过，在测量短视频中框架对情绪的影响之前仍需先回答一个更基础的问题，即短视频这一传播形式中的框架，由何构成。

从文本到图像，再到视频

自古登堡时代而起的学术传统，倾向于将文字赋予在文化上的优先地位，将其视作人类思想最为优质的载体。这一传统自然影响了早期框架研究将分析材料主要集中于文本信息，将新闻标题或政治宣传中叙事修辞和组织视作识别框架的主要入口。基于此，框架研究在文本模态中形成了相对成

influence information accessibility, information seeking, and policy preference?. *Communication research*, 30(2), 224-247

²⁶ Dawtry, R. J., Callan, M. J., Harvey, A. J., & Gheorghiu, A. I. (2020). Victims, vignettes, and videos: meta-analytic and experimental evidence that emotional impact enhances the derogation of innocent victims. *Personality and Social Psychology Review*, 24(3), 233-259.

²⁷ Xu, Y. (2025). The multimodal turn in framing paradigm: a systematic review of visual framing publications during 1979–2023. *Annals of the International Communication Association*, 49(2), 96-107.

²⁸ Sun, N., Rau, P. P. L., & Ma, L. (2014). Understanding lurkers in online communities: A literature review. *Computers in Human Behavior*, 38, 110-117.

²⁹ Humprecht, E., Hellmueller, L., & Lischka, J. A. (2020). Hostile emotions in news comments: A cross-national analysis of Facebook discussions. *Social Media+ Society*, 6(1), 2056305120912481.

熟的方法传统。随着当代人文社会科学中的“视觉转向”³⁰，图像、视频等视觉材料在意义生产中的作用日益受到重视。同时当代媒介内容中大量增长的图像，视频等动态视觉信息，特别是短视频平台的盛行，使得单纯依据语言表述识别说服框架的做法显得多有偏颇。

实际上，视觉传播所遵行的联想逻辑与文本传播那种线性的推理逻辑全然不同，前者更依赖于启发式信息处理的并发系统，而后者遵循顺序处理³¹，同时图像在相同时间单位内可输出的信息含量远大于文本，普通人几乎可以自动地、整体地获取到图像的内涵³²。视觉本身就具备独立完整的意义系统³³，相比于文本，更能够吸引注意力，唤起更强烈的情绪体验³⁴³⁵。

在这一背景下，视觉框架逐渐被概念化为可被比较与编码的分析对象。有学者将视觉框架区分为再现层、风格层、内涵层与意识形态层，从而推动视觉框架研究从直观描述走向更具规范性的分析路径³⁶。

虽然视觉框架特异于文本框架的能力已被证实，但当前框架理论研究对象仍主要集中于静态视觉材料，如新闻摄影与文本的关系³⁷，而对于动态视频中连续、时序化且多模态的视觉框架，除开少量的质性解读，现有研究缺乏系统的识别与测量路径。现有研究开始借助计算方法处理视频中的视觉特征，例如通过色彩、亮度等符号特征识别科学阴谋论视频³⁸，或通过政

³⁰ Mitchell, W. T., & Mitchell, W. J. T. (1994). *Picture theory: Essays on verbal and visual representation*. University of Chicago Press.

³¹ Messaris, P. (2003). Visual communication: Theory and research. *Journal of Communication*, 53(462), 551-556.

³² Coleman R. (2010). Framing the pictures in our heads. In D'Angelo P., Kuypers J. A. (Eds.), *Doing news framing analysis: Empirical and theoretical perspectives* (pp. 233-261). Routledge.

³³ Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2020). *Reading images: The grammar of visual design*. Routledge.

³⁴ Mendelson, A. L. (2004). For whom is a picture worth a thousand words? Effects of the visualizing cognitive style and attention on processing of news photos. *Journal of visual literacy*, 24(1), 1-22.

³⁵ Iyer, A., & Oldmeadow, J. (2006). Picture this: Emotional and political responses to photographs of the Kenneth Bigley kidnapping. *European Journal of Social Psychology*, 36(5), 635-647.

³⁶ Rodriguez, L., & Dimitrova, D. V. (2011). The levels of visual framing. *Journal of visual literacy*, 30(1), 48-65.

³⁷ Arora, A., Yadav, S., Antoniak, M., Belongie, S., & Augenstein, I. (2025, November). Multi-modal framing analysis of news. In *Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* (pp. 31519-31541).

³⁸ Chen, K., Kim, S. J., Gao, Q., & Raschka, S. (2022). Visual framing of science conspiracy videos: Integrating machine learning with communication theories to study the use of color and

客在辩论视频中表现的非语言元素如何影响选民对其产生的即时印象³⁹。但这类研究大多聚焦于局部视觉特征，尚未将视频视为一个具有连续时序与整体意义组织的传播单元，对其内部视觉框架缺乏更具结构性的认识。基于此，本文以中国“吸毒记录封存”议题相关抖音短视频为样本材料，尝试构建一种适用于大规模短视频材料的自动化视觉框架识别方法，并据此考察该议题中主要存在的视觉框架。

多模态框架组合的一致与冲突

短视频作为一种由视觉框架与文本框架共同构成的多模态媒介形态，为理解框架如何影响评论区愤怒表达提供了新的分析材料，也带来了更为复杂的理论问题。与静态的多模态媒介不同，短视频中的视觉与文本并非各自独立地发挥作用，而是处于持续的交互之中。基于模态特性，视觉与文本在传播过程中承担着不同但互补的功能。视觉材料通常在吸引注意与唤起情绪方面具有显著优势，其整体性高信息密度的特征使其能够在极短时间内完成情境设定与情感基调的铺陈。相比之下，文本则更擅长提供因果链条与规范性评价，通过线性的逻辑推演将情境信息转化为可被归责，可被评判的意义指向。

鲍威尔（Powell）等人曾通过实验比较图像框架与文本框架的单独效果以及二者组合后的效果，其发现当两者分别呈现时，图像往往比文本更能影响受众的态度与行为意向，而当图文共同出现时，受众反应并不只是两种模态效果的简单相加，图像与文本认知框架之间的一致或冲突会改变整体框架效果⁴⁰。其研究揭露出一个多模态互动问题，即视觉与文本在实际传播单元中的意图并不会总是一致。短视频中画面与叙事表达也并非总是理性安排，这意味着，在短视频等高度多模态的传播环境中，情绪效果不能仅仅从文字立场或画面内容单独推断，而应当放在视觉与文本如何组合、

brightness. *Computational Communication Research*, 4(1).

³⁹ Bucy, E. P., & Joo, J. (2021). Editors' introduction: Visual politics, grand collaborative programs, and the opportunity to think big. *The International Journal of Press/Politics*, 26(1), 5-21.

⁴⁰ Powell, T. E., Boomgaarden, H. G., De Swert, K., & De Vreese, C. H. (2015). A clearer picture: The contribution of visuals and text to framing effects. *Journal of communication*, 65(6), 997-1017.

强化或彼此牵制的关系中来理解。

近年的研究进一步将这一问题推进到更多实际场景。如气候变化新闻中的图文一致有助于提升新闻显著性，而在图文不一致时，受众往往更容易优先采用图片所暗示的视角⁴¹。慈善宣传帖中图文情感的不一致，特别是负面情感图片和正向情感文本的结合，会显著降低受众参与度⁴²，而餐馆点评帖中图文主题的一致性能促进信息传达和受众参与⁴³。传统新闻媒体在进行纸面报道时，也会考虑到视觉框架和文本框架的相互配合，以使用视觉符号确证甚至放大文本所预设的核心立场⁴⁴。

总体来看，现有研究已经较为清楚地证明了两点。第一，视觉框架具有独立效力，不能被降格为文本框架的附属物。第二，视觉与文本之间既可能一致并相互强化，也可能在同一传播单元中发生错位与竞争，对传播效果具有显著的影响。

然而，现有实证研究虽已显示视觉材料在吸引注意和唤起情绪方面通常具有更强优势，多模态框架研究也表明不同模态的组合会影响责任归因与政策判断，但对于短视频这种连续且动态的传播对象，视觉框架与文本框架究竟如何在单个视频中形成可被比较的关系结构，以及这些结构是否可以进一步关联到评论区中的愤怒表达，仍缺乏更直接的经验检验。基于此，本文将视觉与文本之间的组合关系视为分析重点，并提出以下研究问题：

RQ1: 在“吸毒记录封存”议题相关短视频中，主导视觉框架与主导文本框架分别呈现出怎样的分布特征？

RQ2: 在单个短视频中，主导视觉框架与主导文本框架通常形成哪些组合模式？

⁴¹ Mosallaei, A., & Feldman, L. (2024). Do you see what I see? Perceptions and effects of image-text congruency in online climate change news. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 10776990241284596.

⁴² Kwon, J., Lin, H., Deng, L., Dellicompagni, T., & Kang, M. Y. (2022). Computerized emotional content analysis: empirical findings based on charity social media advertisements. *International Journal of Advertising*, 41(7), 1314-1337

⁴³ Ceylan, G., Diehl, K., & Proserpio, D. (2024). Words meet photos: When and why photos increase review helpfulness. *Journal of Marketing Research*, 61(1), 5-26.

⁴⁴ Ehmer, E. A., & Kothari, A. (2018). Coverage of Burmese refugees in Indiana news media: An analysis of textual and visual frames. *Journalism*, 19(11), 1552-1569.

RQ3: 不同的视觉—文本框架组合, 是否与评论区愤怒表达的强度和分布存在显著关联? 其框架效应是否可以叠加?

三、数据与研究方法

数据来源说明与样本建构

本文选取抖音平台(中国版 Tiktok)作为案例讨论的数据来源。作为中国用户规模最大的短视频平台之一, 抖音在公共议题的传播与情绪扩散中起到重要作用。本研究所考察的案例与《中华人民共和国治安管理处罚法》修订直接相关。2025 年 6 月, 修订草案三审稿提出“违反治安管理的记录应当予以封存”, 而正式修订后的法律文本已明确自 2026 年 1 月 1 日起施行。2025 年 11 月至 12 月间, 随着“吸毒记录也在封存范围内”的信息被媒体集中报道, 该议题在舆论场中迅速升温。在中国长期严厉打击毒品交易的背景下, 该提案广泛引发了公众对社会公共安全与公共争议的担忧, 并因此激发了相关话题激烈的讨论。因此, 围绕该议题在抖音平台上形成的短视频内容及其评论区互动, 为考察短视频多模态框架与评论区愤怒表达之间的关系提供了合适的经验场域。

本文以中国抖音短视频平台上的相关议题视频及其评论区一级评论文本为研究对象, 采用自构建爬虫进行数据采集。考虑到公共议题通常会经历由快速升温到注意力回落的舆论关注周期, 本文结合该事件在平台中的传播节奏, 将数据抓取时间设定为 2025 年 11 月 26 日至 2026 年 2 月 20 日。⁴⁵在初始数据抓取完成后, 依据关键词相关性、内容完整性与样本可用性对视频进行筛选, 剔除与研究议题无关、重复发布、内容残缺或无法有效获取评论信息的样本, 最终获得相关短视频 449 篇, 评论 419,126 条。

在样本结构上, 本文同时保留视频层面与相应评论区一级评论数据。将视频为框架分析的基本单位, 评论为情绪测量的基本单位。在后续统计分析中, 再将评论层面的愤怒表达聚合为视频层面的愤怒指标。

⁴⁵ Downs, A. (2016). Up and down with ecology: The “issue-attention cycle”. In *Agenda setting* (pp. 27-33). Routledge.

计算框架分析

本文分别从叙事文本与视觉模态两个维度对短视频进行情感编码，并在视频层面形成相应的主导框架变量。需要说明的是，本文在操作化上明确区分“文本模态”与“视觉模态”，画面中的文字内容不计入视觉模态，而是单独提取后并入文本材料包⁴⁶。这样处理的目的是，在于避免图中文字直接干扰视觉编码，使视觉框架能够更多依赖人物、场景、物件、动作、构图与氛围等非文字视觉资源来被识别。

在叙事框架层面，本文首先对短视频中的语音、字幕与画外说明进行转录，形成视频文本。随后对转录文本进行清洗与标准化处理，在保留原有语义结构的基础上进行编码处理。结合开放编码结果与样本特征，本文将文本层面的高阶框架收束为刺激框架、说明框架与缓释框架三类。其中，刺激框架是指文本通过风险、防范、不公、纵容、责任追究、代价后果、社会危害与制度失守等表述，将议题组织为需要警惕、谴责或迅速表态的问题，从而强化紧张感与情绪唤起。凡文本中明确突出潜在风险，强调行为主体或制度安排应承担责任，使用明显的警示性、归责性或谴责性语言，并推动受众形成负面道德判断的，均归入刺激框架。说明框架是指文本主要承担事件介绍、背景补充、制度解释、规则说明、边界澄清与事实陈述等功能，不以推动情绪升级或主动降温为主要目的。凡文本以交代事实、解释政策、说明程序、澄清误读或进行一般性信息补充为主，且未明显强化风险警觉、责任归因与道德谴责，也未明显通过程序化、规范化表达压低议题张力的，均归入说明框架。缓释框架则是指文本通过强调制度边界、程序可控、规则约束、专业回应与误读澄清等方式，将议题组织为可以依循正式程序加以理解和处理的问题，从而压低风险感与情绪张力。凡文本明显突出“并非放任不管”、“仍有制度把关”、“应按法律程序理解”等程序化、规范化表述，并以降温、去风险化或稳定认知为主要导向的，均归入缓释框架。因样本量较少，编码由两位传播学系学生进行，编码一致性

⁴⁶ Fazeli, S., Sabetti, J., & Ferrari, M. (2023). Performing qualitative content analysis of video data in social sciences and medicine: The visual-verbal video analysis method. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 16094069231185452.

较好（Cohen's kappa = 0.85），表明分类结果具有较好的信度。（编码见 Table1）

在视觉框架层面，本文不以单一静态截图代表整条短视频，而是将视频视为由连续视觉片段构成的动态材料。本文借鉴 VisTopics 所采用的抽帧、去重与语义分析流程，将视觉框架识别建立在连续画面而非孤立图像之上。该方法在 452 条 NBC News 视频中将 11,070 帧压缩为 6,928 张去重后图像，并进一步识别出 35 个视觉主题，显示出其在大规模视觉材料分析中的可扩展性⁴⁷。结合本研究对象的特点，视觉框架识别将分为以下几个步骤：第一，对每条视频按照每 1 秒抽取 1 帧的固定频率进行抽帧，以尽可能保留视频的连续视觉内容及其时序分布。第二，对抽取后的相邻帧计算感知哈希值，识别连续出现的高度相似画面，并将这些相似帧归并为同一视觉片段。第三，在每组相似帧中保留一张代表帧，作为该视觉片段的语义识别对象。第四，将代表帧输入多模态大模型或图像描述模型，生成结构化视觉描述文本，例如人物类型、场景类型、动作关系、情绪表情、象征物、镜头距离与整体氛围等。第五，在此基础上，依据预先建立的视觉框架类目表，对各代表帧进行演绎式编码，并将编码结果映射回原始视频时间轴。

与文本编码相对应，视觉层面的高阶框架同样被收束为刺激框架、说明框架与缓释框架三类。其中，刺激框架主要表现为警戒、威慑、异常化、痛苦后果与高压氛围，例如警灯、警戒线、抓捕联想、遮脸打码、阴影化人物、毒品器具、悲剧后果与沉重受害场景等。说明框架主要表现为一般资料画面、普通口播、新闻播报、常规采访与说明性镜头，即主要承担资讯传递与背景介绍功能，但不明显强化风险感，也不主动承担降温功能。缓释框架则主要表现为法条页面、机构门牌、蓝底回应页、程序图示以及规范空间中的专业解释画面，通过制度化、程序化与秩序化视觉资源，传达议题可控处理的含义。最后，本文分别计算单条视频中刺激、说明与缓释三类视觉框架的时长占比，按时长占比最长者并识别其主导视觉框架。

⁴⁷ Lokmanoglu, A. D., & Walter, D. (2025). Topic modeling of video and image data: a visual semantic unsupervised approach. *Communication Methods and Measures*, 19(3), 232–279.
<https://doi.org/10.1080/19312458.2025.2549707>

多模态关系变量

在文本与视觉编码完成后，本文在视频层进一步构造二者的关系变量。先比较主导文本框架与主导视觉框架是否一致，并据此形成一致、不一致及部分一致等组合类型。与此同时，本文还保留文本框架与视觉框架的具体组合变量，用以识别不同类型的多模态搭配方式，后续统计分析将以这些关系变量考察多模态结构与评论区愤怒表达之间的关联。

愤怒测量方法

在评论区的情感测量上，本文将“愤怒表达”界定为评论者针对行为主体或制度安排所表现出的明显不满、谴责、斥责或愤懑情绪，对感知到的规范违背的道德反映⁴⁸。凡仅表达无奈、悲伤、失望、恐惧、嘲讽等其他负面情绪，或仅包含消极评价而未形成明确愤怒指向的评论，均不纳入愤怒表达范畴。该界定借鉴了既有研究对于社交媒体文本中愤怒表达的操作化思路⁴⁹。

在具体编码过程中，本文首先从全部评论数据中抽取一万条条评论样本构建人工标注集，依据编码手册对评论进行逐条判定。编码手册明确规定，凡是出现愤怒情绪词，如“气死了”、“愤怒”、“离谱”；带有强烈斥责意味的表达，如“这也配？”、“太恶心了”，以及通过连续问号，感叹号，表情符号等辅助性符号强化愤怒语气的文本，均判定为愤怒表达。人工标注由两位编码员独立完成，在正式标注前进行培训与预测试，经检验，两位编码员在 10000 条随机抽取的预标注样本上的 Cohen's Kappa 系数为 0.87，一致性极强。对于存在分歧的条目，通过讨论协商达成一致。

为了识别全样本数据中的愤怒表达强度，本研究采用基于双向 Transformer 结构的语言预训练模型 BERT 进行评论区文本的二元分类，并

⁴⁸ Leach, S., Formanowicz, M., Nikadon, J., & Cichocka, A. (2026). Moral outrage predicts the virality of petitions for change on social media, but not the number of signatures they receive. *Social Psychological and Personality Science*, 17(2), 194-203.

⁴⁹ Monge, C. K., & Laurent, S. M. (2024). Signaling outrage is a signal about the sender: moral perceptions of online flaming. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 29(2), zmae001.

基于内容分析结果对预先训练的 BERT 模型进行微调，以此创建最优模型。

基于标注集进行的 BERT 模型训练参数如表 1 所示，其中 Validation_split 表示验证集在整体数据集中的占比，Batch_size 反映样本数据的整体特性，Epochs 表示模型训练迭代轮数，Learning_rate 为决定模型收敛速度的学习率，采用 Adam 优化器进行优化。根据情绪分类任务的结果可知，模型的精确率和召回率均趋于接近理想状态，可以认为情绪分类模型较为准确。(效果见 Table2)

四、数据分析结果

样本与变量描述

在样本数量层面，本研究共纳入相关视频 449 条，对应一级评论 419,126 条，平均每条视频有效评论 895.57 条，由此可见该议题在平台中具有较高的互动强度和可见度。经机器学习模型识别后，可见愤怒评论 48,973 条，约占全部一级评论的 11.68%。视频层面愤怒率均值为 0.099，中位数为 0.087。总体上约一成的一级评论呈现明确的愤怒表达，但不同视频之间在愤怒水平上存在显著波动。

在因变量设置上，本文以单条短视频为分析单位，将评论层面的愤怒识别结果聚合为视频层面的愤怒率指标，并将其作为核心因变量。在解释变量设置上，本文构建了主导视觉框架与主导文本框架两个核心变量。视觉框架根据不同视觉内容在视频中的时长占比判定，分为刺激、说明和缓释三类，样本量分别为 68 条（15.1%）、189 条（42.1%）和 192 条（42.8%）。文本框架依据口播、字幕及画外说明进行编码，同样分为刺激、说明和缓释三类，样本量分别为 78 条（17.4%）、111 条（24.7%）和 260 条（57.9%）。总体来看，视觉与文本层面均以说明框架和缓释框架为主，刺激框架占比较低。（见 Figure1）

视觉框架和文本框架的组合机制

为回答 RQ2，本文在此部分考察单个短视频中主导视觉框架与主导文本框架之间的组合关系。从列联分布来看，跨模态错位组合的比例明显较低。

样本中的主导组合并非高刺激性的情绪放大类型，而是以说明、制度解释和边界澄清为导向的温和型搭配。

卡方检验结果显示，视觉框架与文本框架之间存在显著关联($\chi^2 = 50.171$, $df = 4$, $p < 0.001$)。即二者并非随机拼接，而是呈现稳定的结构模式。换言之，视频创作者在组织多模态内容时，倾向于使画面与文本朝相近的意义方向靠拢，而非让两种模态彼此孤立运作。从行百分比来看，这种同向配合倾向更为明显。标准化残差进一步揭示了不同组合的结构特征。结果显示，视觉和文本框架都偏向于刺激与视觉和文本框架都偏向于缓释两类一致性组合的出现频次显著高于随机预期，而视觉与文本方向相反的错位组合则显著偏少。（见 Figure2）

当然，这并不意味着视觉与文本在所有视频中完全同步。样本中仍存在一定数量的错位组合，但从总体比例和标准化残差来看，这类组合并不占主导地位。换言之，在该议题相关短视频中，视觉与文本之间虽存在错位可能，但更常见的框架组合更趋向于同一而非冲突。

综上，RQ2 可得到明确回答，即在单个短视频中，主导视觉框架与主导文本框架通常形成以一致性为特征的组合模式，其中双重缓释与双重刺激是最典型的两类同向配合结构，跨模态错位组合虽存在，但总体上处于次要位置。

不同组合模式下的愤怒表达差异

虽然列联表显示视觉框架和文本框架常配合出现，多一致而少冲突，但不同的框架是否会引发不同的愤怒程度，仍然不得而知。接下来，为考察不同视觉和文本的框架组合是否对应不同水平的评论区愤怒表达，本文采用 Kruskal-Wallis 检验比较九种组合的组间差异。而分析结果显示，不同组合下的视频愤怒率确实存在显著差异($\chi^2 = 50.984$, $df = 8$, $p < 0.001$)。

从各组合的描述统计来看，愤怒率呈现清晰的层级分化。当视觉框架和文本框架一同偏向于缓释时，其愤怒率最低(0.064)，中位愤怒率仅为 0.035，显著低于其他组合。虽然当视觉框架和文本框架一同偏向于刺激时，其愤怒率较高(0.142)，但其仍略小于视觉说明框架和文本刺激框架的组合

观察下图，我们似乎可以发现文本刺激性在抬高愤怒表达上更为关键。无论视觉是说明还是刺激，只要文本进入刺激框架，愤怒率均可以维持在较高水平，文本层面对风险与责任的强调可能比视觉刺激本身更直接地推动愤怒表达。与之相对，双重缓释组合表现出最明确的降温效应，当视觉与文本同时采取缓释框架时，评论区愤怒率显著降低。从中位数看，这一趋势更为稳健。

综上，不同视觉和文本框架组合与评论区愤怒表达之间存在显著关联，且具有清晰的方向性，带有刺激性视觉和文本框架的组合更容易对应较高愤怒水平，而如果在视频框架组合中两者都偏向于缓释，则可以显著地压低愤怒率。（见 Figure3）

双因数方差分析

在确认不同视觉—文本组合对应显著差异的愤怒率之后，本文进一步区分这种差异究竟来自特定组合本身，还是来自视觉与文本框架各自效应的累积。为此，本文以视频层面愤怒率为因变量，构建包含主导视觉框架、主导文本框架及其交互项的线性模型，进行双因素方差分析。结果显示，视觉框架主效应显著（ $F = 17.74, p < 0.001$ ），文本框架主效应显著（ $F = 5.51, p = 0.004$ ），但二者的交互项不显著（ $F = 0.28, p = 0.893$ ）。如 Figure 4 所示，不同视觉框架之间的愤怒率存在显著差异，不同文本框架之间的愤怒率也存在显著差异，但视觉与文本并未形成稳定的交互增强机制。换言之，虽然九种组合在描述统计上呈现高低分化，但这种分化并不意味着某些组合会产生超出两种模态效应之和的特殊作用。

为验证这一判断，本文进一步估计了不含交互项的主效应模型。结果显示，视觉框架（ $F = 13.89, p < 0.001$ ）与文本框架（ $F = 5.54, p = 0.004$ ）的主效应依然显著。这表明，视觉与文本对愤怒表达的影响并非依赖于交互项而存在，而是作为相对独立的因素稳定发挥作用。结合前文描述统计，视觉与文本中的刺激或缓释倾向会各自独立地改变愤怒率水平，不同组合呈现的高低差异，主要是两类效应在视频层面叠加的结果。从解释上看，视觉模态与文本模态对评论区愤怒表达具有独立影响，但二者并未呈现显著

的交互增长，而更接近线性叠加。在此议题的相关短视频中，虽然视觉与文本分别从不同模态通道推动或压低情绪水平，但未形成显著的交互增强关系。（见 Table3）

稳健性测试

为检验上述结果的稳健性，本文进行了两组补充分析。第一，考虑到视频层面愤怒率是取值介于 0 与 1 之间的比例变量，本文在基准 OLS 模型之外，采用 fractional logit 模型重新估计视觉框架、文本框架及其交互项与愤怒率之间的关系。第二，本文在基准线性模型中进一步纳入点赞量、粉丝量与发布时间等平台情境变量，以考察视觉与文本框架的效应在控制账号属性与传播时机后是否仍然成立。从替代模型结果来看，fractional logit 模型估计出的各视觉框架和文本框架的组合预测愤怒率排序与基准 OLS 模型基本一致。其中，说明型视觉—刺激型文本组合的预测愤怒率最高，为 0.145（95% CI [0.111, 0.186]）；刺激型视觉—刺激型文本组合次之，为 0.142（95% CI [0.110, 0.180]）；缓释型视觉—缓释型文本组合最低，为 0.064（95% CI [0.053, 0.077]）；其余组合的预测值介于 0.099 至 0.128 之间。该结果表明，在采用更适配比例因变量的模型重新估计后，本文关于“含刺激性文本的组合整体对应较高愤怒率，而双重缓释组合对应最低愤怒率”的主要结论并未发生实质变化。

然而，在进一步纳入点赞量、粉丝量与发布时间后，视觉框架主效应不再显著（ $F = 1.27, p = .282$ ），文本框架主效应亦不再显著（ $F = 1.94, p = .145$ ），视觉与文本的交互项仍不显著（ $F = 0.13, p = .970$ ）。在控制变量中，点赞量未达到显著水平（ $F = 0.13, p = .718$ ），粉丝量（ $F = 5.47, p = .020$ ）与发布时间（ $F = 14.57, p < .001$ ）则达到显著水平。进一步查看回归系数可见，粉丝规模越大、在舆论周期中发布时点越靠后，视频对应的愤怒率越低。上述结果说明，基础模型中观察到的框架效应在纳入平台情境变量后明显减弱，表明视觉与文本框架并非孤立作用于评论区情绪表达，账号资源与传播时机可能构成其重要边界条件。

综合来看，稳健性检验并未否定本文的核心发现，但提示其解释范围需

要更谨慎地界定。一方面，在 fractional logit 模型下，不同框架组合与愤怒率之间的关联方向和排序保持稳定，另一方面，在控制账号属性与传播时机后，框架效应的统计显著性明显减弱。虽然模型表明多模态框架能够一定程度上解释评论区情绪分布的部分差异，但其作用并非脱离平台传播条件而独立存在。基于此，本文更倾向于将框架效应理解为一种嵌入平台语境之中的条件性解释机制，而非单一且稳定的因果力量。（见 Table4）

讨论

本研究以中国“吸毒记录封存”议题相关的抖音短视频为案例，结合计算框架分析与评论区愤怒识别，考察了视觉框架与文本框架在短视频中的组合方式，以及这种多模态结构与评论区愤怒表达之间的关系。根据前文的数据分析结果，本研究得到三点发现。第一，视觉框架与文本框架之间的关系并非随机并置，而是表现出显著的同向关联，这表明短视频中的多模态意义生产更可能体现为协同组织，而不是彼此脱节。第二，不同的视觉—文本框架组合确实对应着评论区中不同水平的愤怒率，这种组合会在一定程度上影响评论区愤怒的激发。第三，视觉框架与文本框架对愤怒表达的作用，主要体现为各自效应的平行累积，而不是显著的统计交互效应。

在方法层面，上述方法或许有助于推动动态短视频语境下的多模态框架研究。尽管仅仅使用持续时间最长的主导框架作为分析材料，无法在情绪意义上完整捕捉一个视频的全部视觉特征，而且视频中的某些关键画面也可能比其余所有画面加总起来更能激发愤怒，但我认为，这一方法对于视觉框架研究仍然可能具有帮助，尤其适用于大规模数据中的模态间关系探索；随着人工智能工具逐步变得更加可靠，这一路径或许会更具价值⁵⁰⁵¹⁵²。

⁵⁰ Peng, Y., Lock, I., & Ali Salah, A. (2024). Automated visual analysis for the study of social media effects: Opportunities, approaches, and challenges. *Communication Methods and Measures*, 18(2), 163–185.

⁵¹ Fazeli, S., Sabetti, J., & Ferrari, M. (2023). Performing qualitative content analysis of video data in social sciences and medicine: The visual-verbal video analysis method. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 16094069231185452.

⁵² Lokmanoglu, A. D., & Walter, D. (2025). Topic modeling of video and image data: A visual semantic unsupervised approach. *Communication Methods and Measures*, 19(3), 232–279.

在理论层面，通过回答 RQ1 与 RQ2，本研究发现，在同一事件中，视觉框架与文本框架的情绪倾向的确可以独立存在，同时又共同影响受众。它们通常会被组织成一个方向一致的整体⁵³⁵⁴。这意味着，短视频中的多模态结构并不是附着在内容表面的修辞装置，而本身就是意义生产的一部分。

本研究也将框架效应的讨论，从认知判断层面推进到了外显情绪表达层面。前人学者研究表明，不同的新闻框架能够诱发不同的离散情绪，而刺激性框架会提升与惩罚相关信息的可及性，并强化受众对惩罚性措施的偏好⁵⁵。本研究的结果回应了这一思路，并进一步将其扩展到平台评论区这一公开、互动且可观察的情绪场域之中。正如鲍威尔等人的实验研究发现，当图像与文本分开呈现时，图像产生的框架效应强于文本。而当图像与文本共同出现时，一致与冲突则会改变整体效果。本研究结果总体上与这一判断一致。

不过，根据本研究的发现，一个更审慎的解释并不是“文本一定比视觉更重要”，而是文本中的刺激性叙事也许更接近于对道德谴责与惩罚想象的明确表述，因此更容易直接转化为评论区中的外显愤怒。相较之下，视觉模态更接近于对威胁感与情绪基调的前置设定。正因如此，二者在统计上表现为主效应的平行累积，而非稳定的交互增强机制。这些结果进一步说明，在短视频中，情绪并不是由某一单一模态瞬时触发的，而是通过视觉与文本对责任归因的共同运作，被逐步组织起来的。

这一发现也有助于我们更好地理解平台中的愤怒表达。刺激性文本框架之所以更可能对应较高的愤怒率，恰恰是因为它通常借助风险、防范、失序、纵容、牺牲和问责等叙事资源，将议题组织成一种要求迅速作出道德判断的问题。相较之下，缓释性框架则通过强调制度边界或规则仍在运作等表达，降低受众对于失控、纵容与不公的感知，从而压缩愤怒表达释放

⁵³ Powell, T. E., Boomgaarden, H. G., De Swert, K., & De Vreese, C. H. (2015). A clearer picture: The contribution of visuals and text to framing effects. *Journal of Communication*, 65(6), 997–1017.

⁵⁴ Geise, S., & Xu, Y. (2025). Effects of visual framing in multimodal media environments: A systematic review of studies between 1979 and 2023. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 102(3), 796–823.

⁵⁵ Kühne, R., & Schemer, C. (2015). The emotional effects of news frames on information processing and opinion formation. *Communication Research*, 42(3), 387–407.

的空间。换言之，短视频评论区中的愤怒，并不只是议题争议性本身的自然外溢，它同样也是内容如何组织责任归因与可控性的结果。

最后，还需要指出本研究的若干局限。评论区中的愤怒表达只是可见的外显情绪，而并非受众全部内在情绪状态的总和，因此本研究无法直接观察沉默观看者对于视频内容的真实感受。其次，本研究聚焦于单一议题与特定时间窗口，因此当前结论更适合被理解为针对高争议治理议题的一项经验性发现，而不是适用于所有公共议题的一般性规律。与此同时，由于中国审查制度的限制，本研究的数据收集也受到了相当大的约束⁵⁶。最后，本研究揭示的是多模态框架与愤怒表达之间的系统性关联，而不是强意义上的严格因果识别。未来研究可以进一步扩展到不同议题、不同平台与不同文化语境，并结合实验设计、纵向追踪或更细致的互动数据，继续检验视觉与文本如何在平台环境中共同塑造情绪表达。

⁵⁶ King, G., Pan, J., & Roberts, M. E. (2013). How censorship in China allows government criticism but silences collective expression. *American Political Science Review*, 107(2), 326–343.

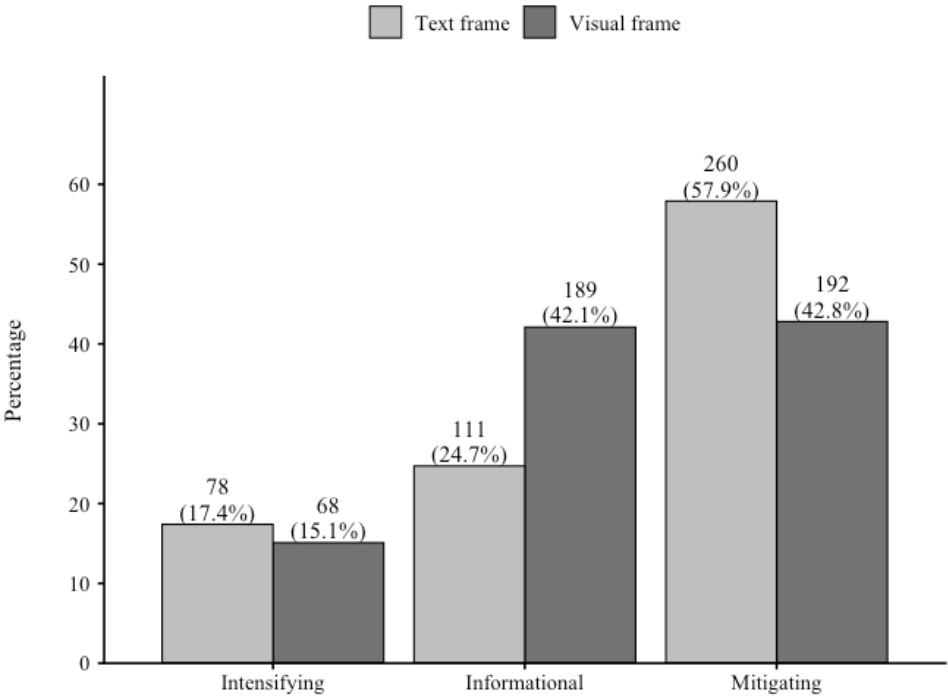
Table 1. Visual coding examples

Visual frames	coding indicators	Examples
Intensifying frame	Images emphasizing threat, punishment, suffering, or moral urgency, such as police lights, handcuffs, obscured faces, dark or tense scenes, drug-related objects, and other warning-oriented visual elements	
Informational frame	Images mainly providing factual background or issue explanation, such as ordinary talking-head shots, news broadcasts, routine interviews, and general descriptive footage without obvious emotional intensification or de-escalation.	
Mitigating frame	Images emphasizing rules, order, and institutional control, such as legal documents, official response pages, institutional signs, procedural charts, and professional explanatory settings that suggest the issue remains governable and bounded.	

Table 2. Training parameters and classification performance of the BERT sentiment classification model

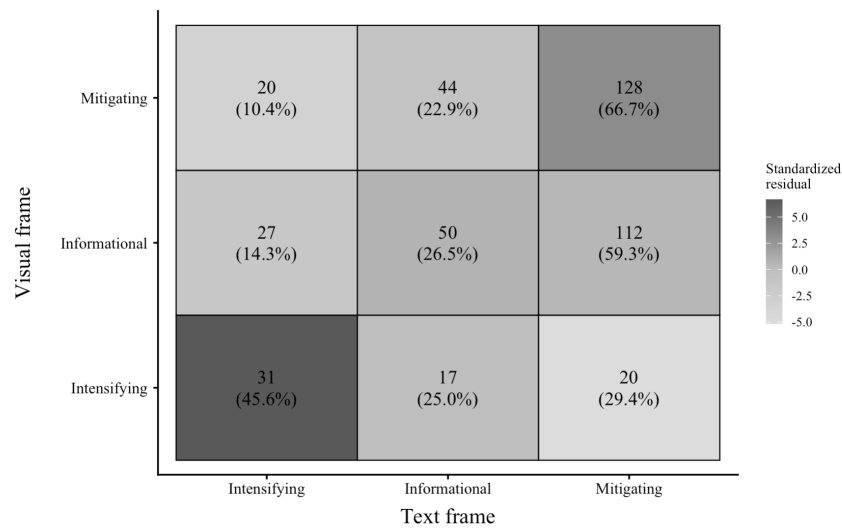
Validation_split	0.1
Batch_size	8
Epochs	5
Learning rate	2e-5
Optimizer	AdamW
Precision	0.976
Recall	0.968
F1	0.972
Accuracy	0.993

Figure 1. Distribution of dominant text and visual frames



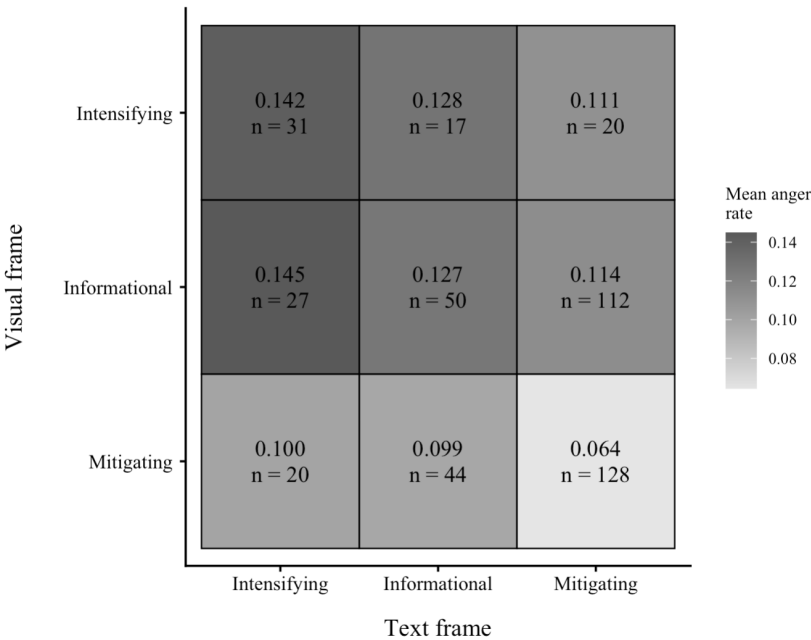
Note. Bars represent the percentage distribution of dominant text and visual frames across 449 videos. Numbers above bars indicate frequency and percentage. Light gray bars denote text frames, and dark gray bars denote visual frames.

Figure 2. Distribution of visual–text frame combinations



Note. Cells report frequency and row percentage. Color shading represents standardized residuals from the chi-square test, where darker cells indicate combinations occurring more often than expected and lighter cells indicate combinations occurring less often than expected. $\chi^2 = 50.171$, $df = 4$, $p < .001$, Cramér's $V = 0.236$.

Figure 3. Mean anger rate across visual–text frame combinations



Note. Cells report the mean anger rate and sample size for each visual–text frame combination. Darker shading indicates a higher mean anger rate. Kruskal–Wallis test: $\chi^2 = 50.984$, $df = 8$, $p < .001$.

Table 3. Two-way ANOVA results for video-level anger rate

Effect	SS	df	MS	F	P	Partial η^2
Visual Frame	0.252	2	0.126	17.74	< 0.001	0.075
Text Frame	0.078	2	0.039	5.54	0.004	0.024
Visual x Text	0.008	4	0.002	0.28	0.893	0.003
Residual	3.124	440	0.007			
Total	3.462	448				

Note. N = 449. The table reports results from the full two-way ANOVA model including the main effects of visual frame and text frame, as well as their interaction. Partial η^2 indicates effect size.

Table 4. Robustness checks across alternative model specifications

Effect	Baseline F	Baseline P	Controlled F	Controlled P	Alternative F	Alternative P
Visual Frame	17.74	< 0.001	1.27	0.282	0.24	0.778
Text Frame	5.51	0.004	1.94	0.145	1.03	0.356
Visual x Text	0.28	0.893	0.13	0.970	1.02	0.398
Log like			0.13	0.718	243.66	< 0.001
Log followers			5.47	0.020	17.71	< 0.001
Posting time			14.57	< 0.001	0.05	0.818

Note. Baseline model refers to the full two-way ANOVA model predicting video-level anger rate. Controlled model additionally includes log like, log followers, and posting time. Alternative model replaces the dependent variable with the logged count of angry comments.